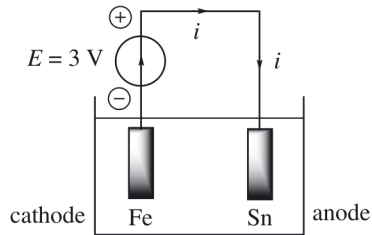


Étamage

1. Le fer est protégé par un dépôt d'étain, il faut donc déposer celui-ci à la surface de l'électrode de fer. L'électrode de fer est le siège d'une réduction (il s'agit de la cathode). Le schéma de la figure est complété, en précisant la polarité du générateur ainsi que le sens de passage du courant.



2. Le petit dégagement gazeux observé au niveau de l'électrode en fer est un dégagement de dihydrogène. À la cathode a lieu la réduction :



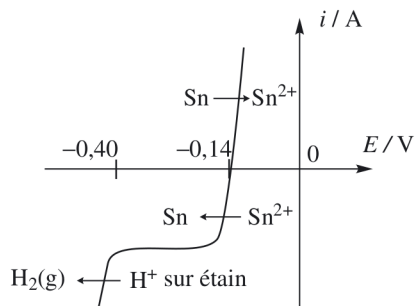
et



À l'anode a lieu l'oxydation :



Les courbes intensité-potentiel ont l'allure suivante.



3. La masse m d'étain s'exprime par :

$$m = nM = \frac{n(\text{e}^{-})}{2} M = \frac{it}{2\mathcal{F}} M.$$

Application numérique : $m = 0,148 \text{ g}$.

Étude du zinc

1. Le zinc introduit réduit les cations M^{2+} (avec $M = \text{Cd}, \text{Ni}$ et Cu) selon la réaction favorable :



Les impuretés sont sous forme métallique, une filtration permet de les éliminer.

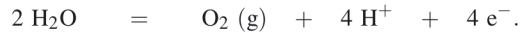
2. À la cathode on peut assister à :



et



À l'anode on peut assister à :

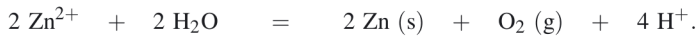


D'un point de vue thermodynamique, on devrait assister à l'électrolyse de l'eau, dont le bilan s'écrit :



en appliquant au moins une ddp de 1,23 V.

3. En réalité, on assiste à la réduction des ions Zn^{2+} à la cathode. Le bilan de l'électrolyse s'écrit :



Ce phénomène est dû à l'existence de *surtension* (cathodique) liée à des phénomènes cinétiques.

Pour imposer $j = 500 \text{ A}\cdot\text{m}^{-2}$, il faut imposer une ddp de 3,3 V (approximativement). En effet, l'anode doit être portée à un potentiel voisin de 2,2 V (densité de courant anodique de l'ordre de $500 \text{ A}\cdot\text{m}^{-2}$) et la cathode à un potentiel voisin de $-1,1 \text{ V}$ (à ce potentiel, la somme des densités de courant cathodique est bien de l'ordre de $-500 \text{ A}\cdot\text{m}^{-2}$).

Le rendement faradique η_{farad} associé au dépôt de zinc correspond à la part du courant total effectivement utilisé pour réaliser le dépôt de zinc :

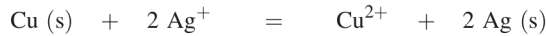
$$\eta_{\text{farad}} = 6/7 \approx 0,86$$

car on mesure un rapport 1/6 pour les deux intensités de réduction (réduction des ions H^+ et réduction des ions Zn^{2+}).

4. Existence d'une chute ohmique dans la solution.

Raffinage électrolytique du cuivre

1. La réaction qui a lieu s'écrit :



et la constante d'équilibre est telle que :

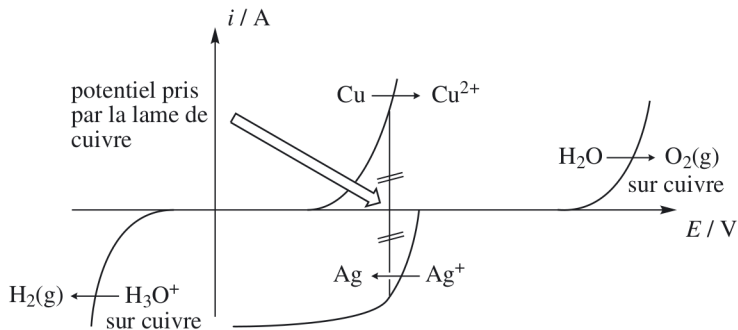
$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ = -2\mathcal{F} \left[E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag(s)}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu(s)}) \right].$$

À 298 K :

$$\log K^\circ = \frac{2}{0,06} \left[E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag(s)}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu(s)}) \right].$$

Application numérique : $K = 2,2 \cdot 10^{15}$ (réaction très favorable d'un point de vue thermodynamique).

2. On recherche un potentiel unique, tel que l'intensité anodique soit égale à l'intensité cathodique. Ce potentiel est placé à la figure suivante. Il résulte une réaction rapide : on assiste à une oxydation du cuivre et à une réduction des ions argent à une intensité significative, et donc à une vitesse significative.



3. À l'anode : il y a oxydation de l'électrode en cuivre, et oxydation de l'impureté plomb en ions Pb^{2+} :



L'argent (impureté) n'est pas oxydé.

À la cathode, il n'y a que la réduction des ions Cu^{2+} selon :



4. L'électrode impure (contenant Pb et Ag) est placée à l'anode. Au cours de l'expérience, elle se désagrège car le cuivre est oxydé. Le plomb passe en solution sous forme d'ions Pb^{2+} tandis que l'argent demeure à l'état métallique (et est libéré de l'électrode solide lorsque l'électrode se désagrège). À la cathode, seuls les ions cuivre sont réduits : on obtient une électrode de cuivre pur. Notons ici que le modèle utilisé pour décrire l'électrode impure est très approximatif (il suppose des zones de plomb solide pur ou d'argent solide pur dans une électrode de cuivre, alors que la situation réelle est beaucoup plus complexe : il existe probablement des solutions solides de plomb/argent dans le cuivre).

Corrosion du zinc dans l'eau

1. Les potentiels d'équilibre des couples $\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$ et $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\ell)$ à $\text{pH} = 6,0$ sont donnés par :

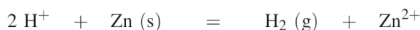
$$E_{\text{eq}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) = E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) - 0,06\text{pH} = -0,36 \text{ V}$$

$$E_{\text{eq}}(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}) = E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}) - 0,06\text{pH} = 0,87 \text{ V}$$

pour une pression en gaz prise égale à 1 bar. Le potentiel d'équilibre relatif au couple $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})$ s'écrit :

$$E_{\text{eq}}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})) = E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})) + 0,03 \log ([\text{Zn}^{2+}]) = -0,94 \text{ V}.$$

2. La réaction qui peut *a priori* être observée en considérant les valeurs des potentiels d'équilibre correspond à l'oxydation du zinc par l'eau, conduisant à un dégagement de dihydrogène :

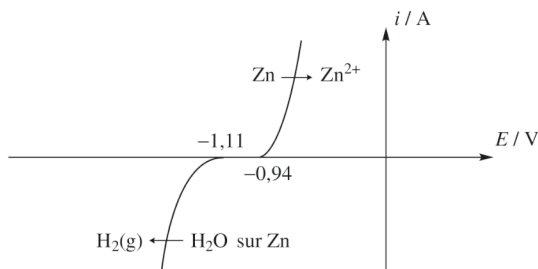


que l'on peut écrire pour un milieu proche de la neutralité sous la forme :



3. Aucun dégagement gazeux n'est observé en raison d'un blocage cinétique (vitesse infiniment lente). Ce constat est expliqué en traçant l'allure des courbes i, E et en essayant de positionner le potentiel pris par la tôle métallique. Le système $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})$ est supposé rapide. La courbe cathodique relative au dégagement du dihydrogène sur électrode en zinc est rencontrée pour un potentiel inférieur à :

$$E = E_{\text{eq}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) - 0,75 = -1,11 \text{ V}.$$



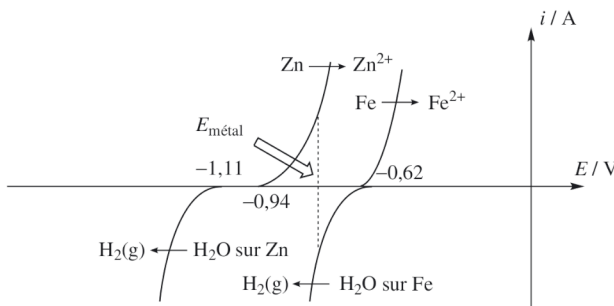
Le potentiel pris par la pièce métallique est tel que l'intensité globale soit nulle. Il se situe dans la zone de potentiel $[-1,11 \text{ V} ; -0,94 \text{ V}]$. On observe alors l'absence d'oxydation du zinc.

4. Le potentiel d'équilibre relatif au couple $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})$ s'écrit :

$$E_{\text{eq}}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})) = E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})) + 0,03 \log ([\text{Fe}^{2+}]) = -0,62 \text{ V}.$$

5. L'allure des courbes i, E correspondant aux couples $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})$, $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})$, réduction $\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$ sur Fe et sur Zn est représentée à la figure suivante. La courbe cathodique relative au dégagement du dihydrogène sur électrode en fer est rencontrée pour un potentiel inférieur à :

$$E = E_{\text{eq}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) - 0,25 = -0,61 \text{ V}.$$



Nous positionnons le potentiel pris par la pièce métallique, de telle façon que l'intensité anodique soit égale à l'intensité cathodique (en valeur absolue). Nous observons alors l'oxydation du zinc (anode) et la réduction de l'eau sur l'électrode en fer (cathode). Le fer mis à nu joue le rôle de cathode et n'est pas dégradé : la présence de zinc protège l'intérieur de la pièce métallique, même en cas de rayure accidentelle.

Corrosion du zinc dans l'eau

1. Les potentiels d'équilibre des couples $\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$ et $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\ell)$ à $\text{pH} = 6,0$ sont donnés par :

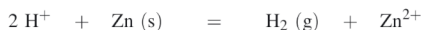
$$E_{\text{eq}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) = E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) - 0,06\text{pH} = -0,36 \text{ V}$$

$$E_{\text{eq}}(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}) = E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}) - 0,06\text{pH} = 0,87 \text{ V}$$

pour une pression en gaz prise égale à 1 bar. Le potentiel d'équilibre relatif au couple $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})$ s'écrit :

$$E_{\text{eq}}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})) = E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})) + 0,03 \log ([\text{Zn}^{2+}]) = -0,94 \text{ V}.$$

2. La réaction qui peut *a priori* être observée en considérant les valeurs des potentiels d'équilibre correspond à l'oxydation du zinc par l'eau, conduisant à un dégagement de dihydrogène :

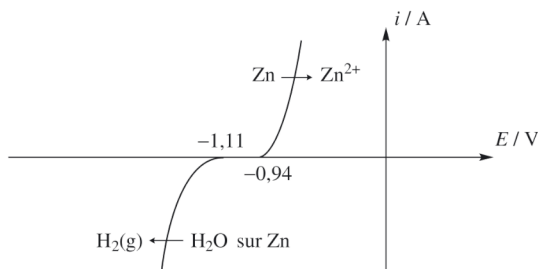


que l'on peut écrire pour un milieu proche de la neutralité sous la forme :



3. Aucun dégagement gazeux n'est observé en raison d'un blocage cinétique (vitesse infiniment lente). Ce constat est expliqué en traçant l'allure des courbes i, E et en essayant de positionner le potentiel pris par la tôle métallique. Le système $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})$ est supposé rapide. La courbe cathodique relative au dégagement du dihydrogène sur électrode en zinc est rencontrée pour un potentiel inférieur à :

$$E = E_{\text{eq}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) - 0,75 = -1,11 \text{ V}.$$



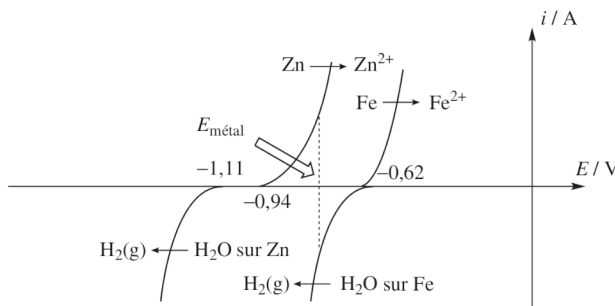
Le potentiel pris par la pièce métallique est tel que l'intensité globale soit nulle. Il se situe dans la zone de potentiel $[-1,11 \text{ V}; -0,94 \text{ V}]$. On observe alors l'absence d'oxydation du zinc.

4. Le potentiel d'équilibre relatif au couple $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})$ s'écrit :

$$E_{\text{eq}}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})) = E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})) + 0,03 \log ([\text{Fe}^{2+}]) = -0,62 \text{ V}.$$

5. L'allure des courbes i, E correspondant aux couples $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{s})$, $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}(\text{s})$, réduction $\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$ sur Fe et sur Zn est représentée à la figure suivante. La courbe cathodique relative au dégagement du dihydrogène sur électrode en fer est rencontrée pour un potentiel inférieur à :

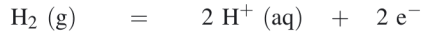
$$E = E_{\text{eq}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) - 0,25 = -0,61 \text{ V}.$$



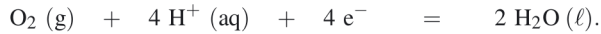
Nous positionnons le potentiel pris par la pièce métallique, de telle façon que l'intensité anodique soit égale à l'intensité cathodique (en valeur absolue). Nous observons alors l'oxydation du zinc (anode) et la réduction de l'eau sur l'électrode en fer (cathode). Le fer mis à nu joue le rôle de cathode et n'est pas dégradé : la présence de zinc protège l'intérieur de la pièce métallique, même en cas de rayure accidentelle.

Principe d'une pile à combustible

1. Dans le compartiment 1, on assiste à l'oxydation du dihydrogène (compartiment anodique, pôle négatif de la pile) :

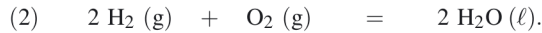


tandis que dans le compartiment 2, on assiste à la réduction du dioxygène (compartiment cathodique, pôle positif de la pile) :

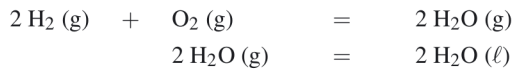


Les électrons circulent dans un circuit extérieur du pôle négatif de la pile vers le pôle positif. Le sens conventionnel du courant est le sens contraire.

2. L'électrolyte permet la circulation des ions entre les compartiments 1 et 2. La réaction globale de fonctionnement de la pile s'écrit :



3. L'équation-bilan (2) correspond à la combinaison des réactions :



L'enthalpie libre standard prend la forme :

$$\Delta_r G_2^\circ(T) = \Delta_r G_1^\circ(T) - 2\Delta_{\text{vap}} G^\circ(T)$$

avec $\Delta_{\text{vap}} G^\circ(T)$ l'enthalpie libre standard de vaporisation de l'eau. Cette grandeur s'exprime par :

$$\Delta_{\text{vap}} G^\circ(T) = L_m - T\Delta_{\text{vap}} S^\circ$$

avec :

$$0 = L_m - T_{\text{vap}}\Delta_{\text{vap}} S^\circ.$$

Application numérique : $\Delta_r G_2^\circ(T) = -575 + 0,33T$ / kJ·mol⁻¹.

4. La force électromotrice de la pile (tension à vide) s'exprime par :

$$e = E_+ - E_- = E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E(\text{H}^+/\text{H}_2)$$

avec :

$$E(\text{H}^+/\text{H}_2) = E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{H}^+]^{1/2}}{p(\text{H}_2)} \right) / \text{V}$$

et :

$$E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) + \frac{0,06}{2} \log \left(p(\text{O}_2)^{1/2} [\text{H}^+]^2 \right) / \text{V}$$

en exprimant les pressions en bar et les concentrations en mol·L⁻¹. Il vient par conséquent :

$$e = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0,06}{2} \log \left(p(\text{O}_2)^{1/2} p(\text{H}_2) \right) / \text{V}.$$

Comme :

$$\Delta_r G_2^\circ(T) = -4\mathcal{F}(E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2))$$

il vient :

$$e = -\frac{\Delta_r G_2^\circ(T)}{4\mathcal{F}} + \frac{0,06}{2} \log \left(p(\text{O}_2)^{1/2} p(\text{H}_2) \right) / \text{V}.$$

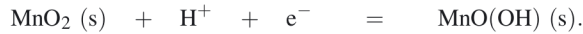
5. *Application numérique :* $e = 1,19$ V.

Pile au lithium

1. Au pôle ($\ominus$) de la pile (anode), on assiste à l'oxydation du lithium :



et au pôle ($\oplus$) de la pile (cathode), on assiste à la réduction du dioxyde de manganèse :



La réaction globale de la pile s'écrit :



La force électromotrice théorique initiale (tension à vide) s'écrit :

$$\begin{aligned} e &= E(\text{MnO}_2/\text{MnO(OH)}) - E(\text{Li}^+/\text{Li}) \\ &= E^\circ(\text{MnO}_2/\text{MnO(OH)}) - E^\circ(\text{Li}^+/\text{Li}) + 0,06 \log \left(\frac{a(\text{H}^+)}{a(\text{Li}^+)} \right). \end{aligned}$$

L'électrolyte est un solvant organique car un solvant aqueux détruirait le lithium par réaction d'oxydo-réduction : oxydation du lithium métallique et réduction de l'eau avec formation de dihydrogène.

2. La quantité de matière de Li disponible est calculée par :

$$n(\text{Li}) = \frac{m(\text{Li})}{M(\text{Li})} = 0,29 \text{ mol}.$$

La quantité de matière n_e d'électrons que peut transférer la pile est égale à $n(\text{Li}) = 0,29 \text{ mol}$. La quantité d'électricité Q est donnée par :

$$Q = n(\text{Li}) \cdot \mathcal{F} = 2,8 \cdot 10^4 \text{ C} = 7,8 \text{ A} \cdot \text{h}.$$

car $1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3600 \text{ C}$.

3. La capacité massique C_m correspond à la quantité maximale d'électricité que peut débiter la pile par kilogramme de lithium :

$$C_m = \frac{1000}{2} \times Q = 3900 \text{ A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

La capacité d'une pile au lithium est très importante par rapport à d'autres piles courantes. Cette propriété provient de la faible masse molaire du lithium.

4. La pile débite l'intensité $I = 0,1 \text{ mA}$ (supposée constante). La pile est usée lorsque l'intégralité du lithium a été consommée (durée de fonctionnement Δt) :

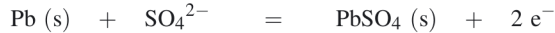
$$Q = i \times \Delta t$$

qui permet de calculer Δt . *Application numérique* : $\Delta t = 2,8 \cdot 10^8 \text{ s}$ voisin de 8,9 ans.

7.9 Accumulateur au plomb

1. Au cours de la décharge, on observe :

- à l'anode (oxydation, pôle $\ominus$) :



- à la cathode (réduction, pôle $\oplus$) :



L'équation-bilan de la réaction chimique qui a lieu au cours de la décharge s'écrit donc :



Le courant circule dans le circuit extérieur du pôle $\oplus$ vers le pôle $\ominus$ (les électrons circulent en sens inverse).

2. La force électromotrice (tension à vide) d'un accumulateur chargé s'exprime par :

$$\begin{aligned} u &= E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) + 0,03 \log \left(\frac{h^4}{[\text{Pb}^{2+}]} \right) - E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) - 0,03 \log ([\text{Pb}^{2+}]) \\ &= E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) + 0,03 \log \left(\frac{h^4 [\text{SO}_4^{2-}]}{K_s} \right) - E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) - 0,03 \log \left(\frac{K_s}{[\text{SO}_4^{2-}]} \right) \\ &= E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}) - E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) - 0,06 \log K_s \end{aligned}$$

car le pH est pris égal à zéro et l'activité des ions sulfate est prise égale à 1.

Application numérique : $u = 1,81 \text{ V}$.